

Documento de Diseño y Planificación de Base de Datos

1. Definición de Atributos

A continuación, se describen los atributos para cada una de las tablas de la base de datos.

Tabla: Estudiantes

Esta tabla almacena la información personal y académica de cada estudiante.

- **EstudianteID:** Identificador numérico único para cada estudiante. Es la llave primaria (PK).
- **Nombre:** Nombre de pila del estudiante.
- **Apellido:** Apellido del estudiante.
- **CodigoQR:** Cadena de texto única que se utilizará para generar el código QR de cada estudiante.
- **NUMEROCARNET:** Número de carnet o matrícula del estudiante.
- **TELEFONO:** Número de teléfono de contacto del estudiante.
- **DIRECCION:** Dirección de residencia del estudiante.
- **ANIO:** Año académico o de ingreso del estudiante.
- **SEDE:** Sede o campus al que pertenece el estudiante.

Tabla: Marcajes

Esta tabla registra cada vez que un estudiante utiliza su código QR para marcar una entrada o salida.

- **MarcajeID:** Identificador numérico único para cada registro de marcaje. Es la llave primaria (PK).
- **EstudianteID:** Identificador del estudiante que realizó el marcaje. Es una llave foránea (FK) que se conecta con la tabla Estudiantes.
- **FechaHora:** Fecha y hora exactas en que se realizó el marcaje.
- **Tipo:** Indica el tipo de marcaje, por ejemplo, 'Entrada' o 'Salida'.

Tabla: HistorialEstudiantes

Esta tabla funciona como una bitácora para registrar cambios importantes realizados sobre los datos de los estudiantes.

- **ID_Historial:** Identificador numérico único para cada registro en el historial. Es la llave primaria (PK).
- **Accion:** El tipo de operación realizada (ej. 'INSERT', 'UPDATE', 'DELETE').
- **Descripcion:** Un texto que detalla el cambio realizado.
- **Fecha:** Fecha y hora en que se registró la acción.

2. Tipos de Datos

Los tipos de datos seleccionados son específicos de Oracle y se adecúan a la naturaleza de la información que almacenarán.

Tabla	Atributo	Tipo de Dato Oracle	Descripción
Estudiantes	EstudianteID	NUMBER	Autoincremental, llave primaria.
	Nombre	VARCHAR2(100)	Cadena de texto para el nombre.
	Apellido	VARCHAR2(100)	Cadena de texto para el apellido.
	CodigoQR	VARCHAR2(255)	Cadena de texto única para el QR.
	NUMEROCARNET	VARCHAR2(100)	Cadena de texto para el carnet.
	TELEFONO	VARCHAR2(100)	Cadena de texto para el teléfono.
	DIRECCION	VARCHAR2(100)	Cadena de texto para la dirección.
	ANIO	VARCHAR2(4)	Cadena de texto para el año (ej. '2025').
	SEDE	VARCHAR2(100)	Cadena de texto para la sede.
Marcajes	MarcajeID	NUMBER	Autoincremental, llave primaria.
	EstudianteID	NUMBER	Llave foránea que referencia a Estudiantes.
	FechaHora	TIMESTAMP	Almacena fecha y hora con alta precisión.
	Tipo	VARCHAR2(10)	Cadena corta para el tipo ('Entrada'/'Salida').
HistorialEstudiantes	ID_Historial	NUMBER	Llave primaria.
	Accion	VARCHAR2(20)	Cadena corta para el tipo de acción.
	Descripcion	VARCHAR2(200)	Cadena de texto para describir el cambio.
	Fecha	TIMESTAMP	Fecha y hora del registro.

3. Normalización de Datos

El diseño de la base de datos cumple con las tres primeras formas normales, lo que garantiza la integridad y reduce la redundancia de los datos.

Primera Forma Normal (1FN)

- Requisito: Todos los atributos (columnas) deben contener valores atómicos (indivisibles) y cada registro debe ser único.
- Cumplimiento: El diseño cumple con la 1FN. Cada columna almacena un solo valor (ej. Nombre no contiene múltiples nombres). Las llaves primarias (EstudianteID, MarcajeID, ID_Historial) aseguran que cada fila sea única.

Segunda Forma Normal (2FN)

- Requisito: La tabla debe estar en 1FN y todos los atributos no clave deben depender completamente de la llave primaria. Esto es relevante principalmente para tablas con llaves primarias compuestas.
- Cumplimiento: El diseño cumple con la 2FN. Todas las tablas tienen una llave primaria simple (una sola columna). Por lo tanto, no existen dependencias parciales. Atributos como Nombre o Apellido dependen directamente de EstudianteID, y FechaHora depende directamente de MarcajeID.

Tercera Forma Normal (3FN)

- Requisito: La tabla debe estar en 2FN y no debe contener dependencias transitivas. Una dependencia transitiva ocurre cuando un atributo no clave depende de otro atributo no clave, en lugar de depender directamente de la llave primaria.
- Cumplimiento: El diseño cumple con la 3FN.
 - En la tabla Estudiantes, atributos como TELEFONO, DIRECCION, ANIO y SEDE dependen directamente del EstudianteID. No hay atributos que dependan de otro que no sea la llave primaria. Por ejemplo, la dirección no determina la sede, ni viceversa; ambas son características directas del estudiante.
 - En la tabla Marcajes, el Tipo y la FechaHora dependen únicamente del MarcajeID.

4. Implementación en Oracle

El código proporcionado utiliza características específicas y sintaxis de Oracle Database para su implementación.

- **Creación de Tablas:** Se utiliza la instrucción `CREATE TABLE` con tipos de datos nativos de Oracle como `NUMBER`, `VARCHAR2` y `TIMESTAMP`.
 - **Autoincrementales (Identidad):** Se usa la cláusula `GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS IDENTITY` para las llaves primarias `EstudianteID` y `MarcajeID`. Esto le indica a Oracle que genere automáticamente un valor numérico secuencial para cada nuevo registro, simplificando las inserciones.
 - **Restricciones (Constraints):**
 - **PRIMARY KEY:** Define la llave primaria para cada tabla, asegurando la unicidad de los registros.
 - **FOREIGN KEY:** Establece la relación entre `Marcajes` y `Estudiantes` a través del campo `EstudianteID`, garantizando la integridad referencial (no se puede registrar un marcaje para un estudiante que no existe).
 - **UNIQUE:** La restricción en `CodigoQR` asegura que no haya dos estudiantes con el mismo código.
 - **Valores por Defecto:** Se utiliza `DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP` y `DEFAULT SYSTIMESTAMP` para que los campos de fecha y hora se completen automáticamente al momento de la inserción, capturando el instante preciso del evento.
 - **Modificación de Estructura:** El comando `ALTER TABLE` se utiliza para agregar nuevas columnas (`NUMEROCARNET`, `TELEFONO`, etc.) a la tabla `Estudiantes` después de su creación inicial, demostrando la flexibilidad para evolucionar el esquema.
-

5. Planificación de la Estructura de Almacenamiento

Para una gestión ordenada y eficiente en un entorno de producción, se recomienda una planificación del almacenamiento físico utilizando `Tablespaces` en Oracle.

Concepto de Tablespaces

Un `tablespace` es una unidad lógica de almacenamiento en Oracle que agrupa los archivos de datos físicos. Usar diferentes `tablespaces` permite separar objetos de la base de datos para mejorar el rendimiento, facilitar la administración y simplificar las operaciones de respaldo y recuperación.

Estrategia Propuesta

1. Tablespace de Datos (PROYECTOQR_DATA):
 - Contenido: Almacenará todas las tablas del proyecto (Estudiantes, Marcajes, HistorialEstudiantes).
 - Propósito: Separar los datos de la aplicación de los datos del sistema de Oracle y de los índices.